

TP16 – Des méthodes à connaître

Exercice 1 : Utilisation de Géogebra pour réaliser les calculs de probabilités liés à une loi binomiale.

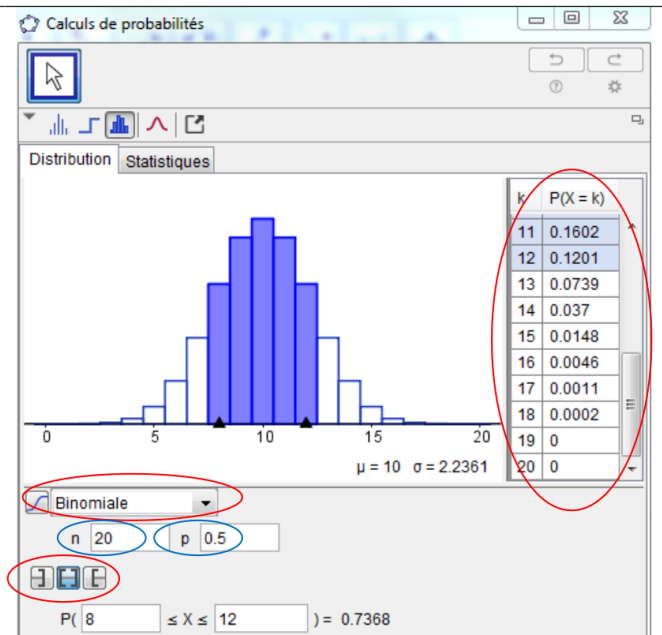
Pour cela, on utilise l'outil « Calculs de probabilités » (dans le menu Affichage) et une fenêtre s'ouvre. On la paramètre avec les données de l'exercice.

☞ On sélectionne Binomiale dans le menu déroulant.

☞ On écrit les paramètres de la loi :
 n correspond au nombre de répétitions
 p correspond à la probabilité du succès

☞ On peut lire les valeurs de $p(X = k)$ dans la partie tableau.

☞ On peut calculer des probabilités du style $p(X \leq k)$, $p(a \leq X \leq b)$ et $p(X \geq k)$ en sélectionnant « le bon crochet ».



Un constructeur de composants électroniques fabrique des diodes. La probabilité pour qu'une diode soit défectueuse est : 5×10^{-3} . On prélève au hasard un lot de 10 diodes dans la production d'une journée. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 diodes.

On note X la variable aléatoire comptant le nombre de diodes défectueuses dans le prélèvement.

On admet que X suit une loi binomiale. Donner ses paramètres : $n = \dots\dots\dots$ et $p = \dots\dots\dots$

Calculer, à 10^{-4} près, la probabilité d'avoir dans un lot de 10 diodes :

- (a) Aucune diode défectueuse : $p(X = 0) = \dots\dots\dots$
- (b) Exactement deux diodes défectueuses : $p(X = \dots\dots) = \dots\dots\dots$
- (c) Au moins deux diodes défectueuses. : $p(X \geq 2) = \dots\dots\dots$
- (d) Au plus deux diodes défectueuses. : $p(\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ par $g(x) = x^3 - 2x^2 + 5$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

$$g'(x) = \dots\dots\dots$$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0 \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0 \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $g'(x)$		
Variations de g		

Exercice 3 : On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x) - x - 1$

Déterminer la fonction dérivée de f : $f'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $f'(x) = 0 \dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0 \dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction f .

x	0	$+\infty$
Signes de $f'(x)$		
Variations de f		

Pour compléter le tableau on détermine : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \dots\dots\dots$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots\dots\dots$$

Exercice 4 :

L'entreprise CoTon produit du tissu en coton. Celui-ci est fabriqué en 1 mètre de large et pour une longueur x exprimée en kilomètre, x étant compris entre 0 et 10.

Le coût total de production en euros de l'entreprise CoTon est donné en fonction de la longueur x par la formule

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 500x + 750.$$

- 1) A l'aide du logiciel Géogébra, représenter la fonction C .

Construire un curseur a , compris entre 0 et 10, d'incrément 0,1, puis placer le point A d'abscisse a sur la courbe.

On admet que le coefficient directeur de la droite (OA) est égal au coût moyen $C_m(a)$.

Conjecturer graphiquement les variations de la fonction C_m .

x	0	...	10
Variations de C_m			

Appeler le professeur

- 2) Si le marché offre un prix p en euros pour un kilomètre de ce tissu, alors la recette de l'entreprise CoTon pour la vente d'une quantité x est égal à $R(x) = px$.

a) Expliquer, en utilisant le graphique avec les tracés utiles, pourquoi l'entreprise CoTon ne peut pas réaliser un bénéfice si le prix p du marché est égal à 400 euros.

.....